

第四章-4.4 SLR语法分析

第四章 SLR 语法分析-课后作业

1. 考虑下面文法, 构造 SLR 分析表.

$E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T F \mid F$

$F \rightarrow F * \mid a \mid b$

增广文法

(0) $E' \rightarrow E$

(1) $E \rightarrow E + T$

(2) $E \rightarrow T$

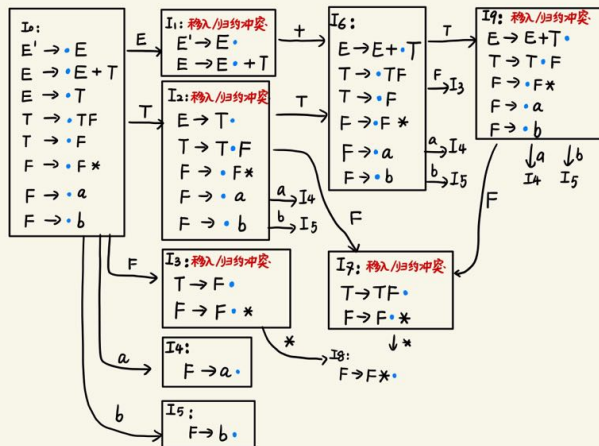
(3) $T \rightarrow T F$

(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow F *$

(6) $F \rightarrow a$

(7) $F \rightarrow b$



ACTION						GOTO		
	+	*	a	b	\$	E	T	F
0			S ₄	S ₅		1	2	3
1	S ₆				acc			
2	r ₂		S ₄	S ₅	r ₂			r ₇
3	r ₄	S ₈	r ₄	r ₄	r ₄			
4	r ₆	r ₆	r ₆	r ₆	r ₆			
5	r ₇	r ₇	r ₇	r ₇	r ₇			
6			S ₄	S ₅			9	3
7	r ₃	S ₈	r ₃	r ₃	r ₃			
8	r ₅	r ₅	r ₅	r ₅	r ₅			
9	r ₁		S ₄	S ₅	r ₁			7

$FOLLOW(E') = \{ \$ \}$

$FOLLOW(E) = \{ \$, + \}$

$FOLLOW(T) = \{ \$, a, b, + \}$

$FOLLOW(F) = \{ \$, a, b, +, * \}$

2. 对下面文法, 证明它是 LL(1) 文法, 但不是 SLR 文法

$S \rightarrow AaAb \mid BbBa$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow \epsilon$

① 证明它是 LL(1) 文法

	FIRST	FOLLOW
S	a, b	\$
A	ϵ	a, b
B	ϵ	a, b

预测分析表

	a	b	\$
S	$S \rightarrow AaAb$	$S \rightarrow BbBa$	
A	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	
B	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$	

所以是 LL(1) 文法

② 证明其不是 SLR 文法

增广文法

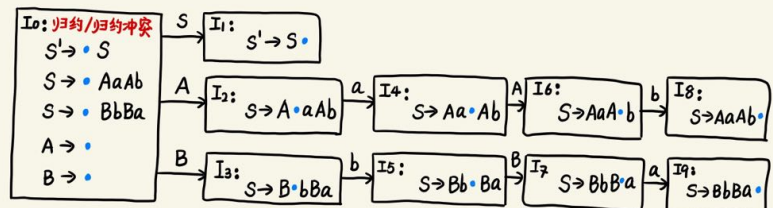
(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow AaAb$

(2) $S \rightarrow BbBa$

(3) $A \rightarrow \epsilon$

(4) $B \rightarrow \epsilon$



从图中可以看出 I_0 中存在 **归约/归约冲突**,
且 $FOLLOW(A) \cap FOLLOW(B) \neq \emptyset$, 所以不是 SLR 文法。